Transporte y absorción de contaminantes en un acuífero: modelos ADR y MRMT, formulación variacional, funcionales de Lagrange y sistemas adjuntos

Tesis doctoral — control óptimo de la contaminación en acuíferos profundos

31 de octubre de 2026

Resumen

Se formulan los modelos de advección–dispersión–reacción (ADR) y de transferencia de masa multitasa (MRMT) para el soluto en un acuífero con un pozo de extracción. Se parte del balance conservativo de soluto y de la ecuación de flujo; la divergencia de la velocidad de Darcy se despeja del flujo, de modo que la extracción del pozo queda incorporada de forma implícita en la ecuación de transporte, que conserva el término de almacenamiento $-S_s\,\partial_t h\,C$. Se verifican las condiciones de frontera del Capítulo 2 de la tesis, se deducen las formulaciones débiles, se construye un funcional de Lagrange independiente para cada modelo y se derivan paso a paso los sistemas adjuntos (transporte, regiones inmóviles y flujo), sus condiciones de frontera y terminales, y el gradiente respecto al caudal Q y a la profundidad del pozo z_p. Se describe la correspondencia con las implementaciones RBF-FD (BFR) y de elementos finitos (FEniCSx) y se detalla qué verificaciones se han realizado.

Índice

1. Introducción y descripción del problema físico **2**

2. Hipótesis del modelo **2**

3. Definición del dominio y notación **3**

4. Ecuaciones de gobierno y simplificación del término de extracción **4**

5. Modelo directo ADR **5**

6. Modelo directo MRMT **5**

7. Condiciones iniciales y de frontera **6**

8. Formulaciones variacionales **7**

9. Problema de optimización y funcional objetivo **8**

10. Funcional de Lagrange del modelo ADR **8**

11. Derivación del adjunto ADR **8**
11.1. Variación respecto de C . . . 8
11.2. Forma fuerte e integración por partes espacial . . . 9
11.3. Forma no conservativa . . . 9
11.4. Variación respecto de h y adjunto del flujo . . . 9
11.5. Condiciones de frontera del adjunto del flujo . . . 10
11.6. Gradiente . . . 10

12. Funcional de Lagrange del modelo MRMT **11**

13. Derivación del adjunto MRMT **11**
13.1. Variación respecto de C_m . . . 11
13.2. Variación respecto de $C_{\mathrm{im},r}$ . . . 11
13.3. Forma no conservativa y sistema adjunto del transporte . . . 12
13.4. Adjunto del flujo para MRMT . . . 12

14. Condiciones de frontera y terminales adjuntas **12**

15. Correspondencia con la implementación numérica **12**

16. Verificaciones matemáticas **14**

17. Tabla consolidada de notación **15**

18. Conclusiones **16**

1. Introducción y descripción del problema físico

Un acuífero confinado se representa por un corte vertical $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ (las magnitudes de flujo son por unidad de espesor perpendicular al plano). El agua subterránea entra por la cara derecha, sale por la izquierda y se extrae mediante un pozo situado en (x_p, z_p) con caudal $Q(t) \geq 0$. Un contaminante, presente como condición inicial y/o fuente W_+, es transportado por la velocidad de Darcy, se dispersa, y en el modelo MRMT se intercambia con N_r regiones inmóviles. El objetivo del control óptimo es elegir (Q, z_p) que minimicen la concentración de contaminante captada por el pozo y el costo económico.

El documento deduce el modelo directo, su formulación débil, los funcionales de Lagrange y los sistemas adjuntos de los dos modelos, ADR y MRMT, de forma independiente.

2. Hipótesis del modelo

(H1) **Flujo.** Acuífero confinado, ley de Darcy $\mathbf{u} = -\mathbf{K}\nabla h$ con $\mathbf{K} = \mathrm{diag}(K_x, K_z)$ definido positivo y acotado, $S_s \geq \sigma_0 > 0$.

(H2) **Porosidad y retardo.** $\phi = \phi(\mathbf{x})$ y R no dependen del tiempo; toda la variación temporal del almacenamiento de agua se expresa con $S_s\, \partial_t h$.

(H3) **Pozo.** El pozo es un sumidero volumétrico de agua, $f = -Q(t)\, g_\varepsilon(\mathbf{x}; z_p)$, con $g_\varepsilon \geq 0$, $\int_\Omega g_\varepsilon \, \mathrm{d}\mathbf{x} = 1$.

(H4) **Soluto.** El agua extraída lleva el soluto con la concentración local: retira masa a razón fC por unidad de volumen.

(H5) **Dispersión.** $\mathbf{D} = \mathbf{D}(\mathbf{u}) = \mathrm{diag}(D_x, D_z)$ definida positiva (Cap. 2, ec. (2.4)), $D_d > 0$.

(H6) **MRMT.** Las regiones inmóviles no se transportan; el intercambio es lineal, $\lambda_r(C_m - C_{\mathrm{im},r})$, y $\phi_{\mathrm{im},r}$ es constante en el tiempo.

(H7) **Regularidad.** $\mathbf{u} \in L^\infty(Q_T)^2$, $\varrho = S_s \partial_t h \in L^\infty(Q_T)$, $\nabla \cdot \mathbf{u} \in L^2(Q_T)$.

3. Definición del dominio y notación

$\Omega \subset \mathbb{R}^2$ es abierto, acotado y de frontera Lipschitz; $Q_T = \Omega \times (0,T)$. La frontera se descompone en $\partial\Omega = \overline{\Gamma_{\mathrm{in}}} \cup \overline{\Gamma_{\mathrm{out}}} \cup \overline{\Gamma_{\mathrm{wall}}}$: Γ_{in} es la cara derecha (entrada), Γ_{out} la izquierda (salida) y Γ_{wall} las caras superior e inferior (impermeables); $\mathbf{n}$ es la normal unitaria exterior. $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es el producto de dualidad y $(\cdot, \cdot)$ el de $L^2(\Omega)$.

Diccionario de notación. Cada letra designa una sola magnitud. Los modelos se distinguen por el sub/superíndice: C es la concentración del modelo ADR; C_m y $C_{\mathrm{im},r}$ son las del MRMT; $\psi^{\mathrm{A}}, \psi_h^{\mathrm{A}}$ son los adjuntos del ADR y $\psi^{\mathrm{M}}, \psi_{\mathrm{im},r}, \psi_h^{\mathrm{M}}$ los del MRMT. El tiempo de integración auxiliar se denota τ.

Símbolo	Definición	Significado físico	Unidades	Modelo
$h(\mathbf{x},t)$	$h \in \mathcal{W}(0,T;V,V')$	carga hidráulica (estado)	m	ambos
$\mathbf{u}$	$-\mathbf{K}\nabla h$	velocidad de Darcy	m/s	ambos
$\mathbf{K}$	$\mathrm{diag}(K_x, K_z)$	conductividad hidráulica	m/s	ambos
S_s	constante > 0	almacenamiento específico	m^{-1}	ambos
ϱ	$S_s\, \partial_t h$	tasa de almacenamiento de agua	s^{-1}	ambos
f	$-Q\, g_\varepsilon$	extracción volumétrica (agua)	s^{-1}	ambos
f_{in}	dato, ≥ 0	flujo entrante en Γ_{in}	m/s	ambos
$Q(t)$	control, $L^2(0,T)$	caudal por unidad de espesor	m^2/s	ambos
z_p	control escalar	profundidad del pozo	m	ambos
g_ε	kernel gaussiano, $\int g_\varepsilon = 1$	delta regularizada del pozo	m^{-2}	ambos
C	$C \in \mathcal{W}(0,T;V_C,V_C')$	concentración (estado ADR)	$[C]$	ADR
C_m	idem	concentración móvil (estado MRMT)	$[C]$	MRMT
$C_{\mathrm{im},r}$	$\in H^1(0,T;L^2)$	concentración inmóvil, región r	$[C]$	MRMT
$\phi,\ R$	dados	porosidad móvil, factor de retardo	—, —	ambos
$\phi_{\mathrm{im},r}$	$\eta_r \phi$	porosidad de la región r	—	MRMT
λ_d	dato	decaimiento de primer orden	s^{-1}	ADR
λ_r	$\phi D_{\mathrm{eff},r}/L^2$	coeficiente de transferencia	s^{-1}	MRMT
$\mathbf{D}(\mathbf{u})$	ec. (5.3)	dispersión hidrodinámica	m^2/s	ambos
W_+	dato, ≥ 0	fuente de soluto	$[C]/\mathrm{s}$	ambos
C_0, $C_{\mathrm{im},r,0}$, h_0	datos iniciales en $L^2(\Omega)$	estados en $t = 0$	—	—

Símbolo	Definición	Significado físico	Unidades	Modelo
$\psi^{\mathrm{A}},\ \psi^{\mathrm{M}}$	adjuntos de C, C_m	multiplicadores de transporte	$[C]\,\mathrm{s\,m^{-2}}$	ADR, MRMT
$\psi_{\mathrm{im},r}$	adjunto de $C_{\mathrm{im},r}$	multiplicador inmóvil	$[C]\,\mathrm{s\,m^{-2}}$	MRMT
$\psi_h^{\mathrm{A}}, \psi_h^{\mathrm{M}}$	adjuntos de h	multiplicadores del flujo	$[C]^2\mathrm{s\,m^{-2}}$	ADR, MRMT
J_m	$\int_0^T\!\int_\Omega g_\varepsilon C^2$ (ADR; C_m en MRMT)	calidad del agua captada	$[C]^2\mathrm{s}$	ambos
J_{inst}	$\kappa_p(z_p - z_0)^2$	costo de instalación	—	ambos
J_{op}	$d_p\int_0^T Q^2\,\mathrm{d}t$, $d_p = z_0 - z_p$	costo energético	—	ambos
γ, α, β	pesos > 0	ponderación de $J_m, J_{\mathrm{inst}}, J_{\mathrm{op}}$	—	ambos
$\mathbf{b}, \mathbf{d}$	ec. (11.4)	acoplamiento transporte→flujo	ver texto	ambos
τ	variable de integración	tiempo auxiliar	s	—

$[C]$ denota las unidades de concentración. Los dominios son bidimensionales y todas las magnitudes de flujo son por unidad de espesor.

4. Ecuaciones de gobierno y simplificación del término de extracción

Flujo.

$$S_s\,\partial_t h - \nabla\cdot(\mathbf{K}\nabla h) = f = -Q\,g_\varepsilon, \qquad \mathbf{u} = -\mathbf{K}\nabla h. \tag{4.1}$$

Como $\nabla\cdot\mathbf{u} = -\nabla\cdot(\mathbf{K}\nabla h)$, la divergencia se despeja del flujo:

$$\nabla\cdot\mathbf{u} = f - S_s\,\partial_t h = -Q\,g_\varepsilon - \varrho. \tag{4.2}$$

Balance conservativo de soluto. La masa por unidad de volumen es $\phi R C$, el flujo es $\mathbf{u}C - \mathbf{D}\nabla C$ y, por (H4), el pozo retira masa a razón fC ($f < 0$ en el pozo):

$$\phi R\,\partial_t C + \nabla\cdot(\mathbf{u}\,C - \mathbf{D}\nabla C) + \lambda_d\phi R\,C = W_+ + f\,C. \tag{4.3}$$

(La forma MRMT se trata en la Sección 6; el procedimiento es el mismo.)

Paso 1: desarrollo sin descartar $\nabla\cdot\mathbf{u}$. $\nabla\cdot(\mathbf{u}C) = \mathbf{u}\cdot\nabla C + C\,\nabla\cdot\mathbf{u}$. Luego

$$\phi R\,\partial_t C + \mathbf{u}\cdot\nabla C - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla C) + \lambda_d\phi R C + C\,\nabla\cdot\mathbf{u} = W_+ + f\,C. \tag{4.4}$$

Paso 2: sustitución de la divergencia. Por (4.2), $C\nabla\cdot\mathbf{u} = fC - \varrho\,C$:

$$\phi R\,\partial_t C + \mathbf{u}\cdot\nabla C - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla C) + \lambda_d\phi R C + fC - \varrho\,C = W_+ + fC. \tag{4.5}$$

Paso 3: cancelación. El término fC aparece en ambos miembros y se cancela; el término de almacenamiento $\varrho\,C$ no:

$$\boxed{\phi R\,\partial_t C + \mathbf{u}\cdot\nabla C - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla C) + \lambda_d\phi R\,C - S_s\,\partial_t h\,C = W_+} \tag{4.6}$$

Proposición 1 (Equivalencia)**.** *Sea h solución de* (4.1) *con (H7). Entonces C resuelve* (4.3) *si y sólo si resuelve* (4.6)*, en el sentido de $L^2(Q_T)$ y en el débil.*

Demostración. Los pasos 1–3 son identidades algebraicas reversibles; del flujo sólo se usa (4.2). Con (H7) y $C \in L^2(0,T;H^1)$, el producto $C\,\nabla\cdot\,\mathbf{u}$ es integrable, de modo que se puede probar con $v \in H^1 \cap L^\infty$ y extender por densidad. En sentido débil, $\int(\nabla\cdot(\mathbf{u}C))v = \oint(\mathbf{u}\cdot\mathbf{n})Cv - \int C\,\mathbf{u}\cdot\nabla v$ y la identidad (4.2) se usa en el mismo orden. □

La extracción está representada de forma implícita. En (4.6) no hay un término $\chi\, g_\varepsilon C$, pero el proceso físico subsiste: cerca del pozo $\nabla\cdot\,\mathbf{u} = -Qg_\varepsilon - \varrho < 0$ (el campo de Darcy converge) y el término $\mathbf{u}\cdot\nabla C$ conduce el soluto hacia allí. Lo muestra el balance de masa. Sea $m = \int_\Omega \phi R C$. Integrando (4.6), con $\int_\Omega \mathbf{u}\cdot\nabla C = \oint(\mathbf{u}\cdot\mathbf{n})C - \int_\Omega C\nabla\cdot\mathbf{u}$, (4.2) y la condición $(\mathbf{D}\nabla C)\cdot\mathbf{n} = 0$ (Sección 7):

$$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = -\oint_{\partial\Omega}(\mathbf{u}\cdot\mathbf{n})\,C + \int_\Omega W_+ - \lambda_d m \underbrace{-Q\int_\Omega g_\varepsilon C}_{\text{extracción}} \underbrace{-S_s\int_\Omega \partial_t h\, C + S_s\int_\Omega \partial_t h\, C}_{=0}. \tag{4.7}$$

El primer sumando verde de la divergencia ($+\varrho C$ al despejar) y el término $-\varrho C$ de (4.6) se anulan; queda el sumidero $-Q\int g_\varepsilon C$ (el mismo fC de (4.3)) *sin* término explícito en la ecuación.

Observación (Unidades). g_ε tiene unidades m^{-2} y $f = -Qg_\varepsilon$ las de $S_s\partial_t h$ (s^{-1}); por tanto Q es caudal por unidad de espesor (m^2/s). Todos los términos de (4.6) tienen unidades $[C]/\mathrm{s}$: $\phi R\partial_t C$, $\mathbf{u}\cdot\nabla C$ ($\mathrm{m/s}\cdot[C]/\mathrm{m}$), $\nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla C)$ ($\mathrm{m^2/s}\cdot[C]/\mathrm{m^2}$), $\lambda_d\phi RC$, ϱC ($\mathrm{s^{-1}}[C]$).

Observación (Prueba local). Donde C es localmente constante y $W_+ = \lambda_d = 0$, (4.6) da $\phi R\,\partial_t C = \varrho\, C$: sin almacenamiento ($\partial_t h = 0$) extraer agua de concentración uniforme no modifica C.

5. Modelo directo ADR

Problema. Hallar (h, C) tales que, en Q_T,

$$S_s\,\partial_t h - \nabla\cdot(\mathbf{K}\nabla h) = -Q\,g_\varepsilon, \qquad \mathbf{u} = -\mathbf{K}\nabla h, \tag{5.1}$$

$$\phi R\,\partial_t C + \mathbf{u}\cdot\nabla C - \nabla\cdot(\mathbf{D}(\mathbf{u})\nabla C) + \lambda_d\phi R\,C - S_s\,\partial_t h\,C = W_+, \tag{5.2}$$

con las condiciones iniciales y de frontera de la Sección 7. Las incógnitas son h y C; los parámetros físicos $\mathbf{K}, S_s, \phi, R, \alpha_L, \alpha_T, D_d, \lambda_d$; los controles Q y z_p.

Forma conservativa y forma expandida. La forma (4.3), con la divergencia de $\mathbf{u}$ y el término fC a la derecha, equivale a (5.2) (Proposición 1). Equivalencia requiere (4.2), que se cumple exactamente a nivel continuo. No se pierde ningún término: $C\nabla\cdot\,\mathbf{u}$ se sustituye por $fC - \varrho C$, no se descarta. Si se supusiera $\nabla\cdot\,\mathbf{u} = 0$ (flujo solenoidal, falso con pozo y almacenamiento) se perderían tanto fC como ϱC.

Tensor de dispersión.

$$D_x = D_d + \frac{\alpha_L u_x^2 + \alpha_T u_z^2}{|\mathbf{u}|}, \quad D_z = D_d + \frac{\alpha_T u_x^2 + \alpha_L u_z^2}{|\mathbf{u}|}. \tag{5.3}$$

6. Modelo directo MRMT

El balance conservativo de la fase móvil y de cada región inmóvil es

$$\phi R\,\partial_t C_m + \nabla\cdot(\mathbf{u}C_m - \mathbf{D}\nabla C_m) + \sum_{r=1}^{N_r}\lambda_r(C_m - C_{\mathrm{im},r}) = W_+ + f\,C_m, \qquad \phi_{\mathrm{im},r} R\,\partial_t C_{\mathrm{im},r} = \lambda_r(C_m - C_{\mathrm{im},r}). \tag{6.1}$$

El intercambio no contiene $\mathbf{u}$ ni f, de modo que los Pasos 1–3 de la Sección 4 se repiten literalmente sobre la ecuación de C_m (fC_m se cancela y ϱC_m permanece):

$$\boxed{\begin{aligned} &\phi R\,\partial_t C_m + \mathbf{u}\cdot\nabla C_m - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla C_m) + \sum_{r=1}^{N_r} \lambda_r\,(C_m - C_{\mathrm{im},r}) - S_s\,\partial_t h\,C_m = W_+, \\ &\phi_{\mathrm{im},r} R\,\partial_t C_{\mathrm{im},r} = \lambda_r\,(C_m - C_{\mathrm{im},r}), \qquad r = 1,\dots,N_r. \end{aligned}} \tag{6.2}$$

El flujo (5.1) es el mismo.

Relación con ADR. Con $N_r = 0$ y añadiendo el decaimiento $\lambda_d \phi R C_m$ se recupera (5.2). El MRMT no lleva decaimiento: su término de reacción es el intercambio con las regiones inmóviles.

Conservación de masa. Sea $M = \int_\Omega \big(\phi R C_m + \sum_r \phi_{\mathrm{im},r} R C_{\mathrm{im},r}\big)$. Sumando las ecuaciones, el intercambio se cancela exactamente (aparece $+\lambda_r(C_m - C_{\mathrm{im},r})$ en la móvil y $-\lambda_r(C_m - C_{\mathrm{im},r})$ en la inmóvil) y, por el mismo cálculo de (4.7),

$$\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t} = -\oint_{\partial\Omega} (\mathbf{u}\cdot\mathbf{n}) C_m + \int_\Omega W_+ - Q\int_\Omega g_\varepsilon\, C_m.$$

La extracción es la de (4.7), con la concentración de la fase móvil, y no hay pérdida de masa en el intercambio.

7. Condiciones iniciales y de frontera

Iniciales. $h(\cdot,0) = h_0$, $C(\cdot,0) = C_0$ (ADR); $C_m(\cdot,0) = C_{m,0}$, $C_{\mathrm{im},r}(\cdot,0) = C_{\mathrm{im},r,0}$ (MRMT), con datos en $L^2(\Omega)$.

Flujo hidráulico (Cap. 2, Sec. 2.2.6).

$$(\mathbf{K}\nabla h)\cdot\mathbf{n} = 0 \qquad \text{en } \Gamma_{\mathrm{wall}} \text{ (caras superior e inferior, impermeables)}, \tag{7.1}$$

$$(\mathbf{K}\nabla h)\cdot\mathbf{n} = f_{\mathrm{in}}(z),\ f_{\mathrm{in}} \geq 0 \qquad \text{en } \Gamma_{\mathrm{in}} \text{ (cara derecha, entrada)}, \tag{7.2}$$

$$\nabla(\mathbf{K}\nabla h)\cdot\mathbf{n} = 0 \qquad \text{en } \Gamma_{\mathrm{out}} \text{ (cara izquierda, salida libre)}. \tag{7.3}$$

La condición (7.3) es de segundo orden: no fija la carga ni el flujo, y anula la variación normal del flujo de Darcy en la salida. En (7.2) la normal exterior en Γ_{in} es $(+1,0)$ y $\mathbf{u}\cdot\mathbf{n} = -f_{\mathrm{in}} \leq 0$: el flujo entra.[1] En Γ_{wall}, $\mathbf{u}\cdot\mathbf{n} = 0$.

Contaminante. La frontera es libre en el sentido del Cap. 2 (ecuación de frontera en la discretización RBF-FD): flujo dispersivo normal nulo

$$(\mathbf{D}\nabla C)\cdot\mathbf{n} = 0 \quad \text{en } \partial\Omega = \Gamma_{\mathrm{in}} \cup \Gamma_{\mathrm{out}} \cup \Gamma_{\mathrm{wall}}, \tag{7.4}$$

y de igual forma para C_m. Es una condición sobre el flujo *difusivo*: el flujo total $\mathbf{u}C - \mathbf{D}\nabla C$ no es nulo en Γ_{in} ni Γ_{out}, donde $\mathbf{u}\cdot\mathbf{n} \neq 0$ y la advección cruza la frontera (por eso aparece $-\oint(\mathbf{u}\cdot\mathbf{n})C$ en (4.7)); sólo en Γ_{wall}, donde $\mathbf{u}\cdot\mathbf{n} = 0$, el flujo total es nulo. Las regiones inmóviles no requieren condiciones de frontera (EDO local).

[1] El Capítulo 2 (versión `ChaptersD`) escribe $-(\mathbf{K}\nabla h)\cdot\mathbf{n} = f_{\mathrm{in}}$; con $\mathbf{u} = -\mathbf{K}\nabla h$ y $f_{\mathrm{in}} \geq 0$ eso daría $\mathbf{u}\cdot\mathbf{n} \geq 0$ (salida). El signo de (7.2) es el de la implementación (FEniCS: $-(\mathbf{K}\nabla h)\cdot\mathbf{n} = h_{\mathrm{inlet}} = -f_{\mathrm{in}}$; BFR: fila $-K_x\partial_x h = h_{\mathrm{inlet}}$) y el de `ChaptersR`. Se registra en el informe de auditoría.

Observación. El Capítulo 2 (`ChaptersD`, ec. (2.11)) enuncia en cambio $C_m = 0$ en $\Gamma_{\text{in}} \cup \Gamma_{\text{out}}$ para el modelo continuo y declara que RBF-FD lo sustituye por (7.4); `ChaptersR` impone (7.4) en toda la frontera y las dos implementaciones (BFR y FEniCS) también. Aquí se adopta (7.4); la discrepancia se documenta en el informe de auditoría.

Frontera	Campo	Condición	Interpretación	Referencia
Γ_{wall} (sup., inf.)	h	$(\mathbf{K}\nabla h)\cdot\mathbf{n} = 0$	impermeable, $\mathbf{u}\cdot\mathbf{n} = 0$	Cap. 2, ec. (2.7)
Γ_{in} (derecha)	h	$(\mathbf{K}\nabla h)\cdot\mathbf{n} = f_{\text{in}}(z)$	entrada prescrita, $f_{\text{in}} \geq 0$	Cap. 2, ec. (2.8) (signo, ver nota)
Γ_{out} (izquierda)	h	$\nabla(\mathbf{K}\nabla h)\cdot\mathbf{n} = 0$	salida libre de 2.º orden	Cap. 2, ec. (2.9)
Γ_{wall}	C, C_m	$(\mathbf{D}\nabla C)\cdot\mathbf{n} = 0$	flujo dispersivo nulo (=total nulo)	Cap. 2, ec. (2.10)
$\Gamma_{\text{in}}, \Gamma_{\text{out}}$	C, C_m	$(\mathbf{D}\nabla C)\cdot\mathbf{n} = 0$	dispersión nula, advección libre	Cap. 2, Sec. 2.5.5 y `ChaptersR`
Ω	$C_{\text{im},r}$	ninguna	EDO local	Cap. 2, ec. (2.6)

8. Formulaciones variacionales

Espacios. $V = H^1(\Omega)$ para h; $V_C = H^1(\Omega)$ para C, C_m (no hay Dirichlet); $L^2(\Omega)$ para $C_{\text{im},r}$. Evolución: $\mathcal{W}(0,T;V,V') = \{v \in L^2(0,T;V) : \partial_t v \in L^2(0,T;V')\}$. Regularidad adicional en Γ_{out} para la traza $\mathbf{K}\nabla h\cdot\mathbf{n}$: $h \in H^2$ cerca de Γ_{out} (Cap. 2).

Flujo. Se multiplica (5.1) por $v \in V$ y se integra. Green: $-\int \nabla\cdot(\mathbf{K}\nabla h)v = \int \mathbf{K}\nabla h\cdot\nabla v - \oint(\mathbf{K}\nabla h\cdot\mathbf{n})v$. El término de frontera se descompone: en Γ_{wall} se anula por (7.1); en Γ_{in} vale $\int_{\Gamma_{\text{in}}} f_{\text{in}} v$ por (7.2); en Γ_{out} no hay dato y se conserva:

$$\int_\Omega S_s \partial_t h\, v + \underbrace{\int_\Omega \mathbf{K}\nabla h\cdot\nabla v - \int_{\Gamma_{\text{out}}} (\mathbf{K}\nabla h\cdot\mathbf{n})v}_{a_h(h,v)} = \underbrace{-Q\int_\Omega g_\varepsilon v + \int_{\Gamma_{\text{in}}} f_{\text{in}} v}_{\ell_h(v;Q,z_p)} \quad \forall v \in V. \tag{8.1}$$

Transporte ADR. Se multiplica (5.2) por $v \in V_C$: $-\int \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla C)v = \int \mathbf{D}\nabla C\cdot\nabla v - \oint(\mathbf{D}\nabla C\cdot\mathbf{n})v$. La integral de frontera se anula en las tres partes por (7.4) (no porque $v = 0$): es la condición natural. Resulta

$$\begin{aligned} &\int_\Omega \phi R\, \partial_t C\, v + a_C^{\text{A}}(C, v; h) = \int_\Omega W_+ v \quad \forall v \in V_C, \\ &a_C^{\text{A}}(C, v; h) = \int_\Omega \mathbf{D}(\mathbf{u})\nabla C\cdot\nabla v + \int_\Omega (\mathbf{u}\cdot\nabla C)v + \lambda_d \int_\Omega \phi R C v - \int_\Omega \varrho\, C v. \end{aligned} \tag{8.2}$$

Transporte MRMT.

$$\begin{aligned} &\int_\Omega \phi R\, \partial_t C_m\, v + a_C^{\text{M}}(C_m, v; h) - \sum_r \lambda_r(C_{\text{im},r}, v) = \int_\Omega W_+ v \quad \forall v \in V_C, \\ &\int_\Omega \phi_{\text{im},r} R\, \partial_t C_{\text{im},r}\, w_r = \lambda_r(C_m - C_{\text{im},r}, w_r) \quad \forall w_r \in L^2,\ r = 1, \ldots, N_r, \end{aligned} \tag{8.3}$$

con $a_C^{\mathrm{M}}(C_m, v; h) = \int \mathbf{D}\nabla C_m \cdot \nabla v + \int (\mathbf{u}\cdot\nabla C_m)v + c_0 \int C_m v - \int \varrho C_m v$, $c_0 = \sum_r \lambda_r$. Las contribuciones de todas las ecuaciones de almacenamiento y los acoplamientos móvil–inmóvil son los dos sumandos con λ_r.

Bien-planteamiento y energía. Probando con $v = C$ en (8.2): $\int (\mathbf{u}\cdot\nabla C)C = \frac{1}{2}\oint (\mathbf{u}\cdot\mathbf{n})C^2 - \frac{1}{2}\int (\nabla\cdot\mathbf{u})C^2$, y con (4.2) el coeficiente de C^2 en el volumen es $\frac{1}{2}(Qg_\varepsilon + \varrho) - \varrho = \frac{1}{2}(Qg_\varepsilon - \varrho)$, acotado por (H7). El término de frontera $\frac{1}{2}\oint (\mathbf{u}\cdot\mathbf{n})C^2$ ya no se anula (no hay $C = 0$): se acota con la desigualdad de traza, $\left|\oint (\mathbf{u}\cdot\mathbf{n})C^2\right| \le \|\mathbf{u}\|_\infty \|C\|^2_{L^2(\partial\Omega)} \le \epsilon\|\nabla C\|^2 + c_\epsilon\|C\|^2$, y se absorbe en la dispersión porque $\mathbf{D} \ge D_d > 0$. Gronwall da la estimación de energía y existencia y unicidad por Galerkin. En MRMT el intercambio es monótono: $\sum_r \lambda_r (C_m - C_{\mathrm{im},r})^2 \ge 0$. El flujo es de Lions con la salvedad de Γ_{out} (Cap. 2).

9. Problema de optimización y funcional objetivo

El problema (Cap. 3) es $\min_{(Q,z_p)\in\mathcal{U}_{ad}} \hat{J}(Q, z_p) = J(C(Q, z_p), Q, z_p)$ sujeto a las ecuaciones de estado, con

$$J = \gamma\, J_m + \alpha\, J_{\mathrm{inst}} + \beta\, J_{\mathrm{op}}, \quad J_m = \int_0^T \int_\Omega g_\varepsilon(\mathbf{x}; z_p)\, C^2 \,\mathrm{d}\mathbf{x}\,\mathrm{d}t, \quad J_{\mathrm{inst}} = \kappa_p (z_p - z_0)^2, \quad J_{\mathrm{op}} = d_p \int_0^T Q^2 \,\mathrm{d}t,$$

$d_p = z_0 - z_p > 0$, y C se sustituye por C_m en MRMT. $\mathcal{U}_{ad} = \{(Q, z_p) : Q \in L^2(0,T),\ 0 \le Q \le Q_{\mathrm{máx}},\ z_p \in [z_p^{\mathrm{mín}}, z_p^{\mathrm{máx}}]\}$. Las variables de estado son (h, C) o $(h, C_m, C_{\mathrm{im},r})$; las restricciones, las ecuaciones de la Sección 8 con sus condiciones iniciales y de frontera. No hay observaciones experimentales: J_m es una medida de exposición en el entorno del pozo con el kernel g_ε, no un ajuste a datos.

10. Funcional de Lagrange del modelo ADR

Convención: los residuos se suman a J (multiplicadores con signo +). Las condiciones iniciales $h(0) = h_0$, $C(0) = C_0$ se imponen en el conjunto de estados admisibles (sus variaciones cumplen $\delta h(0) = \delta C(0) = 0$); las terminales de los multiplicadores surgen de integrar por partes en el tiempo. Los multiplicadores son $\psi_h^{\mathrm{A}} \in L^2(0,T;V) \cap H^1(0,T;V')$ y $\psi^{\mathrm{A}} \in L^2(0,T;V_C) \cap H^1(0,T;V_C')$.

$$\mathcal{L}^{\mathrm{A}} = J + \int_0^T \Big[\langle S_s \partial_t h, \psi_h^{\mathrm{A}}\rangle + a_h(h, \psi_h^{\mathrm{A}}) - \ell_h(\psi_h^{\mathrm{A}}; Q, z_p) + \langle \phi R\, \partial_t C, \psi^{\mathrm{A}}\rangle + a_C^{\mathrm{A}}(C, \psi^{\mathrm{A}}; h) - (W_+, \psi^{\mathrm{A}}) \Big] \,\mathrm{d}t. \tag{10.1}$$

Verificación. (i) $\delta_{\psi_h^{\mathrm{A}}}\mathcal{L}^{\mathrm{A}} = 0$ para todo ψ_h^{A} recupera (8.1); $\delta_{\psi^{\mathrm{A}}}\mathcal{L}^{\mathrm{A}} = 0$ recupera (8.2). (ii) Cada multiplicador está asociado a su ecuación (ψ_h^{A} al flujo, ψ^{A} al transporte). (iii) Los términos de frontera de Γ_{in}, Γ_{out} y Γ_{wall} están incluidos en a_h y ℓ_h y los del transporte son nulos por (7.4). (iv) J está definido sobre C y los controles. (v) No aparece ningún término explícito de extracción en la parte de transporte: el control entra en ℓ_h y en J.

11. Derivación del adjunto ADR

11.1. Variación respecto de C

Sea $\eta \in L^2(0,T;V_C) \cap H^1(0,T;V_C')$, $\eta(0) = 0$. El Lagrangiano depende de C por J_m, por $\phi R\partial_t C$ y por a_C^{A} (a través de C, no de h).

(a) γJ_m: $2\gamma \int_0^T (g_\varepsilon C, \eta)\,\mathrm{d}t$.

(b) Tiempo: $\int_0^T \langle \phi R\, \partial_t \eta, \psi^{\mathrm{A}}\rangle\,\mathrm{d}t = \big[\phi R(\eta,\psi^{\mathrm{A}})\big]_0^T - \int_0^T \langle \phi R\, \partial_t \psi^{\mathrm{A}}, \eta\rangle\,\mathrm{d}t = -\int_0^T \langle \phi R\, \partial_t \psi^{\mathrm{A}}, \eta\rangle\,\mathrm{d}t$, con $\eta(0)=0$ y la condición terminal $\psi^{\mathrm{A}}(T)=0$ que se impone para anular el término en T.

(c) $a_C^{\mathrm{A}}(\eta, \psi^{\mathrm{A}}; h)$.

Anulando la suma para todo η se obtiene la forma débil del adjunto: $\psi^{\mathrm{A}}(t) \in V_C$, $\psi^{\mathrm{A}}(T)=0$,

$$-\langle \phi R\, \partial_t \psi^{\mathrm{A}}, \eta\rangle + a_C^{\mathrm{A}}(\eta, \psi^{\mathrm{A}}; h) = -2\gamma (g_\varepsilon C, \eta) \qquad \forall \eta \in V_C. \tag{11.1}$$

11.2. Forma fuerte e integración por partes espacial

Con $\eta \in H^1$ arbitraria (sin anularse en la frontera) y $\mathbf{D}$ simétrico:

$$\int_\Omega \mathbf{D}\nabla\eta\cdot\nabla\psi^{\mathrm{A}} = -\int_\Omega \eta\,\nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{A}}) + \oint_{\partial\Omega} \eta\,(\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{A}})\cdot\mathbf{n},$$
$$\int_\Omega (\mathbf{u}\cdot\nabla\eta)\psi^{\mathrm{A}} = -\int_\Omega \eta\,\nabla\cdot(\mathbf{u}\psi^{\mathrm{A}}) + \oint_{\partial\Omega} \eta\,(\mathbf{u}\cdot\mathbf{n})\psi^{\mathrm{A}}.$$

El operador advectivo se transpone con cambio de signo y aparece $\nabla\cdot(\mathbf{u}\psi^{\mathrm{A}})$, no $\mathbf{u}\cdot\nabla\psi^{\mathrm{A}}$; el difusivo es autoadjunto; el término temporal cambia de signo; los términos de reacción ($\lambda_d\phi R$ y $-\varrho$) son multiplicativos y se conservan. Resulta

$$\boxed{\begin{array}{l} -\phi R\,\partial_t\psi^{\mathrm{A}} - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{A}}) - \nabla\cdot(\mathbf{u}\,\psi^{\mathrm{A}}) + \lambda_d\phi R\,\psi^{\mathrm{A}} - S_s\partial_t h\,\psi^{\mathrm{A}} = -2\gamma\, g_\varepsilon\, C \quad \text{en } Q_T, \\ \psi^{\mathrm{A}}(\cdot,T) = 0, \qquad (\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{A}} + \mathbf{u}\,\psi^{\mathrm{A}})\cdot\mathbf{n} = 0 \ \text{ en } \partial\Omega. \end{array}} \tag{11.2}$$

La condición de frontera es *natural*: es lo que queda al anular el coeficiente de $\eta|_{\partial\Omega}$ (η arbitraria en la traza). *No* es la del problema directo: es de flujo total nulo (difusivo más advectivo) para ψ^{A}, y sólo coincide con $(\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{A}})\cdot\mathbf{n}=0$ en Γ_{wall} ($\mathbf{u}\cdot\mathbf{n}=0$). El operador adjunto no es idéntico al directo.

11.3. Forma no conservativa

$-\nabla\cdot(\mathbf{u}\psi^{\mathrm{A}}) = -\mathbf{u}\cdot\nabla\psi^{\mathrm{A}} - \psi^{\mathrm{A}}\,\nabla\cdot\mathbf{u}$ y, por (4.2), $-\psi^{\mathrm{A}}\nabla\cdot\mathbf{u} = Qg_\varepsilon\,\psi^{\mathrm{A}} + \varrho\,\psi^{\mathrm{A}}$. Entonces

$$-\phi R\,\partial_t\psi^{\mathrm{A}} - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{A}}) - \mathbf{u}\cdot\nabla\psi^{\mathrm{A}} + \lambda_d\phi R\,\psi^{\mathrm{A}} + Q\,g_\varepsilon\,\psi^{\mathrm{A}} + \underbrace{\varrho\,\psi^{\mathrm{A}} - \varrho\,\psi^{\mathrm{A}}}_{=0} = -2\gamma\, g_\varepsilon\, C. \tag{11.3}$$

Los dos términos de almacenamiento se cancelan: el pozo aparece en el adjunto solo como $Qg_\varepsilon\,\psi^{\mathrm{A}}$, consecuencia de que $\nabla\cdot\mathbf{u}\neq 0$, no de un sumidero explícito en el estado. Ambas formas son equivalentes si y solo si (4.2) (con regularidad (H7)) y la misma condición de frontera.

11.4. Variación respecto de h y adjunto del flujo

h entra en $\mathcal{L}^{\mathrm{A}}$ por la ecuación de flujo, por $\mathbf{u} = -\mathbf{K}\nabla h$ (en $\mathbf{D}(\mathbf{u})$ y en la advección) y por $\varrho = S_s\partial_t h$. Sea $\delta h \in V$, $\delta h(0)=0$, $\delta\mathbf{u} = -\mathbf{K}\nabla\delta h$.

$$\partial_h a_C^{\mathrm{A}}[\delta h] = \int_\Omega (\delta\mathbf{u}\cdot\nabla C)\psi^{\mathrm{A}} + \int_\Omega \big(\partial_{\mathbf{u}}\mathbf{D}[\delta\mathbf{u}]\nabla C\big)\cdot\nabla\psi^{\mathrm{A}} - \int_\Omega S_s\partial_t\delta h\; C\,\psi^{\mathrm{A}} = -\int_\Omega \mathbf{K}\mathbf{b}\cdot\nabla\delta h - S_s\int_\Omega \partial_t\delta h\; C\,\psi^{\mathrm{A}},$$

$$\mathbf{b} = \psi^{\mathrm{A}}\,\nabla C + \mathbf{d}, \qquad \mathbf{d} = \partial_x C\,\partial_x\psi^{\mathrm{A}}\,\nabla_{\mathbf{u}} D_x + \partial_z C\,\partial_z\psi^{\mathrm{A}}\,\nabla_{\mathbf{u}} D_z. \tag{11.4}$$

Aquí $\nabla_{\mathbf{u}} D_x, \nabla_{\mathbf{u}} D_z$ son los gradientes de (5.3) respecto de $\mathbf{u}$. Integrando por partes en el tiempo con $\delta h(0) = 0$ y $C\psi^{\mathrm{A}}(T) = 0$:

$$-S_s \int_0^T \int_\Omega \partial_t \delta h \, C\psi^{\mathrm{A}} = +S_s \int_0^T \int_\Omega \delta h \; \partial_t (C\psi^{\mathrm{A}}), \qquad \int_0^T \langle S_s \partial_t \delta h, \psi_h^{\mathrm{A}} \rangle = - \int_0^T \langle S_s \partial_t \psi_h^{\mathrm{A}}, \delta h \rangle \;\; (\psi_h^{\mathrm{A}}(T) = 0).$$

Anulando $\partial_h \mathcal{L}^{\mathrm{A}}$ para toda δh: $\psi_h^{\mathrm{A}}(T) = 0$ y

$$-\langle S_s \partial_t \psi_h^{\mathrm{A}}, v \rangle + a_h(v, \psi_h^{\mathrm{A}}) = \int_\Omega \mathbf{K}\mathbf{b} \cdot \nabla v - S_s \int_\Omega \partial_t (C\psi^{\mathrm{A}}) \, v \qquad \forall v \in V. \tag{11.5}$$

Integrando por partes a_h y el término con $\mathbf{b}$:

$$\boxed{-S_s \, \partial_t \psi_h^{\mathrm{A}} - \nabla \cdot (\mathbf{K} \nabla \psi_h^{\mathrm{A}}) = -\nabla \cdot (\mathbf{K}\mathbf{b}) - S_s \, \partial_t (C \, \psi^{\mathrm{A}}) \;\; \text{en } Q_T, \qquad \psi_h^{\mathrm{A}}(T) = 0.} \tag{11.6}$$

El término $-S_s \partial_t (C\psi^{\mathrm{A}})$ procede del almacenamiento en el transporte y acopla el adjunto del flujo con $C\psi^{\mathrm{A}}$ incluso con $\mathbf{b} = 0$.

11.5. Condiciones de frontera del adjunto del flujo

El resto del Lagrangiano produce, con δh y $\mathbf{K}\nabla\delta h \cdot \mathbf{n}$ como trazas independientes donde no hay dato,

$$\oint \delta h \, \mathbf{K}(\nabla \psi_h^{\mathrm{A}} - \mathbf{b}) \cdot \mathbf{n} - \int_{\Gamma_{\mathrm{out}}} (\mathbf{K} \nabla \delta h \cdot \mathbf{n}) \, \psi_h^{\mathrm{A}} = 0.$$

En Γ_{in} el flujo es dato (Neumann): δh libre $\Rightarrow \mathbf{K}(\nabla \psi_h^{\mathrm{A}} - \mathbf{b}) \cdot \mathbf{n} = 0$ (natural). En Γ_{wall} ocurre lo mismo. En Γ_{out} la forma a_h contiene $-\int_{\Gamma_{\mathrm{out}}} (\mathbf{K}\nabla h \cdot \mathbf{n}) v$ y no es simétrica: δh y $\mathbf{K}\nabla\delta h \cdot \mathbf{n}$ son independientes, y

$$\mathbf{K}\nabla\psi_h^{\mathrm{A}} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{K}\mathbf{b} \cdot \mathbf{n} \;\; \text{en } \Gamma_{\mathrm{in}} \cup \Gamma_{\mathrm{wall}}, \qquad \psi_h^{\mathrm{A}} = 0 \;\; \text{y} \;\; \mathbf{K}\nabla\psi_h^{\mathrm{A}} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{K}\mathbf{b} \cdot \mathbf{n} \;\; \text{en } \Gamma_{\mathrm{out}}. \tag{11.7}$$

En Γ_{out} el adjunto queda sobredeterminado (dos condiciones): no es un problema de contorno clásico y la hipótesis de que el gradiente adjunto es la derivada del funcional reducido no se puede probar a nivel continuo (Cap. 3, "La frontera libre en el adjunto"). Por ello el adjunto se define a nivel discreto, donde la matriz de flujo y su transpuesta son invertibles, y se valida con el test de Taylor. Las condiciones (11.7) son consecuencia matemática de la derivación y no hipótesis adicionales; el nulo en $\Gamma_{\mathrm{in}} \cup \Gamma_{\mathrm{wall}}$ es natural, el par en Γ_{out} procede del término no simétrico.

11.6. Gradiente

El control aparece en ℓ_h (a través de Q y de $g_\varepsilon(\cdot; z_p)$), en J_m (kernel) y en βJ_{op}, αJ_{inst}; no en el transporte. Con δQ:

$$\boxed{\nabla_Q \hat{J}(t) = 2\beta \, d_p \, Q(t) + \int_\Omega g_\varepsilon \, \psi_h^{\mathrm{A}} \, \mathrm{d}\mathbf{x}} \tag{11.8}$$

$$\boxed{\frac{\partial \hat{J}}{\partial z_p} = \gamma \int_0^T \int_\Omega \dot{g}_\varepsilon \, C^2 + 2\alpha\kappa_p (z_p - z_0) - \beta \int_0^T Q^2 \, \mathrm{d}t + \int_0^T Q(t) \int_\Omega \dot{g}_\varepsilon \, \psi_h^{\mathrm{A}} \, \mathrm{d}\mathbf{x} \, \mathrm{d}t} \tag{11.9}$$

con $\dot{g}_\varepsilon = \partial g_\varepsilon / \partial z_p$ y $\partial d_p / \partial z_p = -1$. Con Q constante a trozos, $\partial \hat{J} / \partial Q_n = \int_{I_n} \nabla_Q \hat{J} \, \mathrm{d}t$.

Comprobación con las sensibilidades. Para δQ: $S_s\partial_t\delta h - \nabla\cdot(\mathbf{K}\nabla\delta h) = -\delta Q\, g_\varepsilon$ y la linealizada del transporte tiene, además de $\delta\mathbf{u}\cdot\nabla C$ y $\mathbf{D}'[\delta\mathbf{u}]$, el término $-S_s\partial_t\delta h\, C$ (sin fuente directa en δQ). Probando (11.1) con δC y la linealizada con ψ^{A}, se cancelan los términos de δC, y queda $2\gamma\int_0^T(g_\varepsilon C,\delta C) = -\iint \mathbf{K}\mathbf{b}\cdot\nabla\delta h + S_s\iint \delta h\,\partial_t(C\psi^{\mathrm{A}})$; probando (11.5) con $v=\delta h$ y la ecuación de δh con ψ_h^{A} se obtiene $\int\delta Q\,(\int g_\varepsilon\psi_h^{\mathrm{A}})\,\mathrm{d}t$, el segundo término de (11.8). El término $-S_s\partial_t(C\psi^{\mathrm{A}})$ es el que cierra esta identidad.

12. Funcional de Lagrange del modelo MRMT

Multiplicadores: ψ_h^{M} (flujo), $\psi^{\mathrm{M}}\in L^2(0,T;V_C)$ (fase móvil), $\psi_{\mathrm{im},r}\in H^1(0,T;L^2(\Omega))$, $r=1..N_r$ (una por cada ecuación independiente).

$$\mathcal{L}^{\mathrm{M}} = J + \int_0^T\Big[\langle S_s\partial_t h,\psi_h^{\mathrm{M}}\rangle + a_h(h,\psi_h^{\mathrm{M}}) - \ell_h(\psi_h^{\mathrm{M}};Q,z_p) + \langle\phi R\,\partial_t C_m,\psi^{\mathrm{M}}\rangle + a_C^{\mathrm{M}}(C_m,\psi^{\mathrm{M}};h) \\ - \sum_{r=1}^{N_r}\lambda_r(C_{\mathrm{im},r},\psi^{\mathrm{M}}) - (W_+,\psi^{\mathrm{M}}) + \sum_{r=1}^{N_r}\big(\phi_{\mathrm{im},r}R\,\partial_t C_{\mathrm{im},r} + \lambda_r(C_{\mathrm{im},r}-C_m),\ \psi_{\mathrm{im},r}\big)\Big]\,\mathrm{d}t. \quad (12.1)$$

Las variaciones respecto de los multiplicadores recuperan (8.1) y (8.3). El intercambio aparece con signo $+\lambda_r(C_m - C_{\mathrm{im},r})$ en la ecuación móvil (sumandos de a_C^{M} y $-\lambda_r C_{\mathrm{im},r}$) y $-\lambda_r(C_m-C_{\mathrm{im},r})$ en la inmóvil, compatible con la conservación de masa de la Sección 6. J depende únicamente de C_m.

13. Derivación del adjunto MRMT

13.1. Variación respecto de C_m

Idéntica a la del ADR con $c_0=\sum_r\lambda_r$ en lugar de $\lambda_d\phi R$ y con el acoplamiento: en $\mathcal{L}^{\mathrm{M}}$, $\delta C_m=\eta$ aporta (a) $2\gamma(g_\varepsilon C_m,\eta)$, (b) $-\langle\phi R\,\partial_t\psi^{\mathrm{M}},\eta\rangle$ (con $\eta(0)=0$, $\psi^{\mathrm{M}}(T)=0$), (c) $a_C^{\mathrm{M}}(\eta,\psi^{\mathrm{M}};h)$, (d) de la ecuación inmóvil, $-\sum_r\lambda_r(\eta,\psi_{\mathrm{im},r})$. La derivación espacial es la de la Sección 11. Forma fuerte conservativa:

$$-\phi R\,\partial_t\psi^{\mathrm{M}} - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{M}}) - \nabla\cdot(\mathbf{u}\psi^{\mathrm{M}}) + \sum_r\lambda_r(\psi^{\mathrm{M}}-\psi_{\mathrm{im},r}) - S_s\partial_t h\,\psi^{\mathrm{M}} = -2\gamma\, g_\varepsilon\, C_m, \qquad (\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{M}}+\mathbf{u}\psi^{\mathrm{M}})\cdot\mathbf{n}=0. \quad (13.1)$$

13.2. Variación respecto de $C_{\mathrm{im},r}$

J no depende de $C_{\mathrm{im},r}$. Con $\xi_r(0)=0$: el intercambio móvil da $-\lambda_r(\xi_r,\psi^{\mathrm{M}})$ y la ecuación inmóvil da $(\phi_{\mathrm{im},r}R\,\partial_t\xi_r+\lambda_r\xi_r,\psi_{\mathrm{im},r})$. Integrando por partes en el tiempo, $\int_0^T\phi_{\mathrm{im},r}R(\partial_t\xi_r,\psi_{\mathrm{im},r}) = -\int_0^T\phi_{\mathrm{im},r}R(\xi_r,\partial_t\psi_{\mathrm{im},r})$ (con $\psi_{\mathrm{im},r}(T)=0$). La suma debe anularse para toda ξ_r:

$$\boxed{\phi_{\mathrm{im},r}R\,\partial_t\psi_{\mathrm{im},r} = \lambda_r\,(\psi_{\mathrm{im},r}-\psi^{\mathrm{M}}), \qquad \psi_{\mathrm{im},r}(\cdot,T)=0} \quad (13.2)$$

Resuelta hacia atrás con $\alpha_r=\lambda_r/(\phi_{\mathrm{im},r}R)$: $\psi_{\mathrm{im},r}(t)=\alpha_r\int_t^T e^{-\alpha_r(\tau-t)}\psi^{\mathrm{M}}(\tau)\,\mathrm{d}\tau$, una memoria hacia el futuro. Ni el sumidero ni el almacenamiento actúan sobre las regiones inmóviles. Como la aportación adjunta del acoplamiento móvil es $\sum_r\lambda_r(\psi^{\mathrm{M}}-\psi_{\mathrm{im},r})$, su signo coincide con el del directo $\sum_r\lambda_r(C_m-C_{\mathrm{im},r})$ (la transpuesta de un intercambio simétrico).

13.3. Forma no conservativa y sistema adjunto del transporte

Igual que en ADR, $-\nabla\cdot(\mathbf{u}\psi^{\mathrm{M}}) = -\mathbf{u}\cdot\nabla\psi^{\mathrm{M}} + Qg_\varepsilon\psi^{\mathrm{M}} + \varrho\psi^{\mathrm{M}}$ y los verdes se cancelan:

$$\begin{cases} -\phi R\,\partial_t\psi^{\mathrm{M}} - \nabla\cdot(\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{M}}) - \mathbf{u}\cdot\nabla\psi^{\mathrm{M}} + Q\,g_\varepsilon\,\psi^{\mathrm{M}} + \displaystyle\sum_r \lambda_r(\psi^{\mathrm{M}} - \psi_{\mathrm{im},r}) = -2\gamma\,g_\varepsilon\,C_m, \\ \phi_{\mathrm{im},r} R\,\partial_t\psi_{\mathrm{im},r} = \lambda_r(\psi_{\mathrm{im},r} - \psi^{\mathrm{M}}), \quad r = 1..N_r, \\ \psi^{\mathrm{M}}(T) = \psi_{\mathrm{im},r}(T) = 0, \qquad (\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{M}} + \mathbf{u}\psi^{\mathrm{M}})\cdot\mathbf{n} = 0 \ \text{ en } \partial\Omega. \end{cases} \tag{13.3}$$

La fuente depende únicamente de C_m porque J_m sólo depende de la fase móvil; si J dependiera de $C_{\mathrm{im},r}$ aparecería una fuente en (13.2).

13.4. Adjunto del flujo para MRMT

h entra igual (por $\mathbf{u}$, $\mathbf{D}(\mathbf{u})$ y ϱ) con $C \to C_m$, $\psi^{\mathrm{A}} \to \psi^{\mathrm{M}}$. Entonces

$$-S_s\partial_t\psi_h^{\mathrm{M}} - \nabla\cdot(\mathbf{K}\nabla\psi_h^{\mathrm{M}}) = -\nabla\cdot(\mathbf{K}\mathbf{b}^{\mathrm{M}}) - S_s\,\partial_t(C_m\psi^{\mathrm{M}}), \quad \mathbf{b}^{\mathrm{M}} = \psi^{\mathrm{M}}\nabla C_m + \mathbf{d}^{\mathrm{M}}, \quad \psi_h^{\mathrm{M}}(T) = 0, \tag{13.4}$$

con las condiciones (11.7) y el mismo gradiente (11.8)–(11.9) reemplazando (C, ψ_h^{A}) por $(C_m, \psi_h^{\mathrm{M}})$. Las regiones inmóviles no entran en el flujo.

14. Condiciones de frontera y terminales adjuntas

Variable	Frontera	Condición adjunta	Naturaleza / origen
$\psi^{\mathrm{A}}, \psi^{\mathrm{M}}$	$\partial\Omega$	$(\mathbf{D}\nabla\psi + \mathbf{u}\psi)\cdot\mathbf{n} = 0$	natural; resulta de $\oint \eta[(\mathbf{D}\nabla\psi + \mathbf{u}\psi)\cdot\mathbf{n}]$ con η libre
$\psi_{\mathrm{im},r}$	—	ninguna	EDO
$\psi_h^{\mathrm{A}}, \psi_h^{\mathrm{M}}$	$\Gamma_{\mathrm{in}} \cup \Gamma_{\mathrm{wall}}$	$\mathbf{K}\nabla\psi_h\cdot\mathbf{n} = \mathbf{K}\mathbf{b}\cdot\mathbf{n}$	natural
$\psi_h^{\mathrm{A}}, \psi_h^{\mathrm{M}}$	Γ_{out}	$\psi_h = 0$ y $\mathbf{K}\nabla\psi_h\cdot\mathbf{n} = \mathbf{K}\mathbf{b}\cdot\mathbf{n}$	del término $-\int_{\Gamma_{\mathrm{out}}}(\mathbf{K}\nabla h\cdot\mathbf{n})v$ de a_h; sobredeterminado
todas	$t = T$	$\psi(T) = 0$	J no tiene término terminal (sólo integral en $(0,T)$)

Condiciones esenciales: ninguna del transporte (los espacios son H^1). Condiciones homogéneas: terminales y las de ψ_C; no homogéneas: $\mathbf{K}\mathbf{b}\cdot\mathbf{n}$ para ψ_h, inducida por el acoplamiento con el transporte. La condición terminal es nula porque J es un funcional integral sin término de costo terminal $\Phi(C(T))$; con un término terminal aparecería $\psi_C(T) = \partial_C\Phi$.

15. Correspondencia con la implementación numérica

Variantes. Seis: {ADR, MRMT semi-analítico, MRMT por bloque} × {BFR (RBF-FD, `funtions/`), FEniCSx (`fenicsx/`)}. Parámetros: `factor_sumidero_C`= 0 (no hay término explícito de extracción) y `factor_almacenamiento_C`= 1 (término $-S_s\partial_t h\,C$).

Discretización del adjunto. En BFR el adjunto es el del problema discreto (discretize-then-optimize); en FEniCSx se obtiene derivando los residuos con `ufl.derivative`. Notación discreta: $\mathcal{L}_h = J_h + \sum(\boldsymbol{\psi}^{n+1})^\top(\text{residuo})$, $J_h = \sum_{n=1}^{N_t} \gamma\Delta t(\mathbf{C}^n)^\top G\mathbf{C}^n$, $\nabla j_n = 2\gamma\Delta t\, G\mathbf{C}^n$. Los operadores $\mathcal{P},\mathcal{R}$ (y $\mathcal{P}_A,\mathcal{R}_A$) son los del Capítulo 2 (trapezoidal, θ_C), con la matriz diagonal de almacenamiento

$$\Sigma^n = \frac{S_s}{\Delta t}\,\mathrm{diag}(\mathbf{h}^{n+1} - \mathbf{h}^n),$$

que entra como $-\Sigma^n$ en la reacción. Al ser diagonal es simétrica.

ADR ($N_r = 0$)

$$(\mathcal{P}^n)^\top \boldsymbol{\psi}_C^n = (\mathcal{R}^n)^\top \boldsymbol{\psi}_C^{n+1} - \nabla j_n(\mathbf{C}^n), \quad n = N_t,\dots,1, \qquad \boldsymbol{\psi}_C^{N_t+1} = \mathbf{0}. \tag{15.1}$$

MRMT por bloque (complemento de Schur)

$\mathcal{P}^{n+1}\mathbf{C}^{n+1} = \mathcal{R}^n\mathbf{C}^n + \sum_r \mathcal{Q}_r\mathbf{C}_{\mathrm{im},r}^n + \mathbf{F}^n$ y $\mathbf{C}_{\mathrm{im},r}^{n+1} = \kappa_r(\mathbf{C}^{n+1}+\mathbf{C}^n) + (1-2\kappa_r)\mathbf{C}_{\mathrm{im},r}^n$ ($\kappa_r = \Delta t\,\omega_r/\eta_r$, $\mathcal{Q}_r = 4\phi R\,\omega_r I$). El adjunto:

$$\begin{cases} \boldsymbol{\psi}_r^n = (1-2\kappa_r)\,\boldsymbol{\psi}_r^{n+1} + \mathcal{Q}_r\boldsymbol{\psi}_C^{n+1}, \qquad \boldsymbol{\psi}_r^{N_t} = \mathbf{0}, \\ (\mathcal{P}^n)^\top\boldsymbol{\psi}_C^n = (\mathcal{R}^n)^\top\boldsymbol{\psi}_C^{n+1} + \displaystyle\sum_r \kappa_r\big(\boldsymbol{\psi}_r^n + \boldsymbol{\psi}_r^{n+1}\big) - \nabla j_n(\mathbf{C}^n). \end{cases} \tag{15.2}$$

MRMT semi-analítico

Con $e_r = e^{-\alpha_r\Delta t}$, $a_r = \eta_r(1-e_r)$: $\mathcal{P}_A^{n+1}\mathbf{C}^* = \mathcal{R}_A^n\mathbf{C}^n + \mathbf{F}^n$, $\tilde{\mathbf{C}}_r = (1-a_r)\tilde{\mathbf{C}}_{r-1} + a_r\mathbf{C}_{\mathrm{im},r}^n$, $\mathbf{C}_{\mathrm{im},r}^{n+1} = (1-e_r)\tilde{\mathbf{C}}_{r-1} + e_r\mathbf{C}_{\mathrm{im},r}^n$, $\mathbf{C}^{n+1} = \tilde{\mathbf{C}}_{N_r}$, $\tilde{\mathbf{C}}_0 = \mathbf{C}^*$.

$$\begin{cases} \boldsymbol{\mu}_{N_r}^{n+1} = (\mathcal{R}_A^{n+1})^\top\boldsymbol{\psi}_C^{n+2} - \nabla j_{n+1}(\mathbf{C}^{n+1}), \\ \boldsymbol{\mu}_{r-1}^{n+1} = (1-a_r)\,\boldsymbol{\mu}_r^{n+1} + (1-e_r)\,\boldsymbol{\psi}_r^{n+1}, \quad r = N_r,\dots,1, \\ (\mathcal{P}_A^{n+1})^\top\boldsymbol{\psi}_C^{n+1} = \boldsymbol{\mu}_0^{n+1}, \qquad \boldsymbol{\psi}_r^n = e_r\,\boldsymbol{\psi}_r^{n+1} + a_r\,\boldsymbol{\mu}_r^{n+1}, \end{cases} \tag{15.3}$$

con $\boldsymbol{\psi}_C^{N_t+1} = \boldsymbol{\psi}_r^{N_t} = \mathbf{0}$; para $N_r = 0$ se recupera (15.1).

Adjunto discreto del flujo y gradiente

Paso de flujo $A_h\mathbf{h}^{n+1} = B_h\mathbf{h}^n + \mathbf{f}^{n+1}$, $\mathbf{f} = -Q\mathbf{g}$. La fuente del adjunto del flujo tiene dos partes:

$$\boldsymbol{\varpi}^m = \underbrace{-\Big(\partial_{\mathbf{h}}\big[\mathcal{L}(\mathbf{u}(\mathbf{h}^m))\mathbf{C}^{*,m}\big]\Big)^\top\boldsymbol{\psi}_C^m - \Big(\partial_{\mathbf{h}}\big[\mathcal{L}(\mathbf{u}(\mathbf{h}^m))\mathbf{C}^m\big]\Big)^\top\boldsymbol{\psi}_C^{m+1}}_{\text{velocidad}} + \frac{S_s}{\Delta t}\Big[\boldsymbol{\psi}_C^{m+1}\circ(\mathbf{C}^{m+1}+\mathbf{C}^m) - \boldsymbol{\psi}_C^m\circ(\mathbf{C}^m+\mathbf{C}^{m-1})\Big] \tag{15.4}$$

($\mathbf{C}^{*,m} = \mathbf{C}^m$ en ADR y bloque). La segunda parte es la derivada temporal discreta de $C\psi^{\mathrm{A}}$, es decir, la discretización de $-S_s\partial_t(C\psi^{\mathrm{A}})$ de (11.6). Entonces

$$A_h^\top\boldsymbol{\psi}_h^m = B_h^\top\boldsymbol{\psi}_h^{m+1} - \boldsymbol{\varpi}^m, \quad \boldsymbol{\psi}_h^{N_t+1} = \mathbf{0}, \qquad \frac{\partial\hat{J}}{\partial Q_n} = 2\beta d_p\Delta t\,Q_n + \mathbf{g}^\top\boldsymbol{\psi}_h^{n+1} \text{ (con pesos } \theta). \tag{15.5}$$

Estado de la implementación. Las ecuaciones de estado y el adjunto $\boldsymbol{\psi}_C$ están implementados en BFR (`funtions/operators.py`, `upwind_operators.py`, `step_time.py`) y FEniCSx (`fenicsx/forward.py`, `adjoint.py`) para las tres variantes de modelo. Las discrepancias detectadas entre formulación y código, y las pruebas efectivamente ejecutadas, se resumen en la Sección 16 y en el informe de auditoría (`docs/auditoria_reanalisis.md`).

16. Verificaciones matemáticas

Qué se verificó y cómo. Las comprobaciones son de dos tipos: las *analíticas* se demuestran en el texto (se indica la sección) y las *numéricas* se ejecutaron con `tests/test_gradiente_modelo_nuevo.py`. Lo que no se ejecutó se declara.

Verificación	Estado	Dónde
Dimensional	analítica: todos los términos de (4.6) y (6.2) tienen unidades $[C]$/s; unidades de ψ y gradientes en la tabla de notación	§4, tabla de notación
Signos (difusión, advección, reacción, intercambio)	analítica: transposición término a término	§11, §13
Conservación de masa	analítica: (4.7) y MRMT (el intercambio se cancela). **No se ejecutó numéricamente en esta sesión**	§4, §6
Frontera	analítica: cada término de borde de las formas débiles se anula o se conserva por una condición de la tabla de fronteras	§8, §14
Variacional (adjunto = derivada del Lagrangiano)	analítica y numérica (tablas siguientes)	§11–13
Terminal	analítica: J sin término terminal implica $\psi(T) = 0$	§14
Equivalencia conservativa/expandida	analítica: Proposición 1	§4

Gradiente adjunto frente a diferencias finitas centradas: CI uniforme $C \equiv 1$, con almacenamiento. Error relativo máximo sobre cuatro direcciones ($-\nabla J$, Q uniforme, Q aleatoria, (Q, z_p) aleatoria) y dos pasos ε; sólo se compara γJ_m (la parte económica es analítica y se resta).

Modelo	BFR	FEniCSx
ADR	no ejecutado	8.6×10^{-7}
MRMT semi-analítico	no ejecutado	5.8×10^{-6}
MRMT por bloque	no ejecutado	9.2×10^{-7}

Gradiente adjunto frente a diferencias finitas centradas: CI modulada $C = 1+\frac{1}{2}\cos(2\pi x/2000)\cos(2\pi z/800$ con almacenamiento. Error relativo máximo sobre cuatro direcciones ($-\nabla J$, Q uniforme, Q aleatoria, (Q, z_p) aleatoria) y dos pasos ε; sólo se compara γJ_m (la parte económica es analítica y se resta).

Modelo	BFR	FEniCSx
ADR	5.9×10^{0}	9.0×10^{-7}
MRMT semi-analítico	no ejecutado	5.4×10^{-6}
MRMT por bloque	no ejecutado	9.5×10^{-7}

Gradiente adjunto frente a diferencias finitas centradas: CI modulada, sin almacenamiento. Error relativo máximo sobre cuatro direcciones ($-\nabla J$, Q uniforme, Q aleatoria, (Q, z_p) aleatoria) y dos pasos ε; sólo se compara γJ_m (la parte económica es analítica y se resta).

Modelo	BFR	FEniCSx
ADR	1.0×10^{0}	1.2×10^{-6}
MRMT semi-analítico	no ejecutado	2.8×10^{-6}
MRMT por bloque	no ejecutado	9.8×10^{-7}

Condiciones: dominio real, 3 pasos de $\Delta t = 36000\,\mathrm{s}$, θ_C del entorno de prueba, pozo y caudal por defecto. El adjunto de FEniCSx se obtiene derivando los residuos discretos (`ufl.derivative`, salvo las recursiones MRMT escritas a mano) y debe coincidir con las diferencias finitas hasta el redondeo; el de BFR es la transpuesta de los operadores discretos y está sujeto, además, al tratamiento del nodo del pozo y de los nodos de frontera.

Ecuaciones adjuntas continuas frente al código (FEniCSx, ADR). Se escribió de forma independiente la forma débil de la ecuación adjunta del transporte de la Sección 11 (Euler implícito, $\theta_C = 1$, $S_s = \phi$, frontera natural $(\mathbf{D}\nabla\psi^{\mathrm{A}} + \mathbf{u}\psi^{\mathrm{A}}) \cdot \mathbf{n} = 0$) y se evaluó sobre los estados guardados (`tests/verificar_adjunto_continuo.py`; 3 pasos, C modulada). Con $\psi^{\mathrm{A}} = -\psi_{\text{código}}/\Delta t$ el residuo, medido en la norma dual y relativo al mayor término, es 1.6×10^{-15} como máximo en los tres pasos, es decir, a nivel de redondeo; si se omite el término de almacenamiento sube a 3.9×10^{-4} y si se omite la advección a 2.9×10^{-3}. La relación de signo $\psi^{\mathrm{A}} = -\psi_{\text{código}}/\Delta t$ es la de las convenciones: el código usa $\mathcal{L} = J - \psi \cdot R$ con R en forma de tasa y $J = \gamma \Delta t \sum \int \delta_p C^2$, el documento $\mathcal{L} = J + \int \langle R, \psi \rangle dt$; por eso ψ_C del código es positivo donde $C > 0$ y el del documento negativo. Para el adjunto del flujo (`tests/verificar_adjunto_flujo_continuo.py`, último paso) se descompuso $(\partial_h R^C)^{\top} \psi_C$ por mínimos cuadrados en los tres términos del segundo miembro de la Sección 11: $\int \mathbf{K}(\psi^{\mathrm{A}} \nabla C) \cdot \nabla v$, $\int \mathbf{K}\,\mathbf{d} \cdot \nabla v$ (con $\partial_{\mathbf{u}}\mathbf{D}$) y $\int \phi C \psi^{\mathrm{A}} v / \Delta t$; los coeficientes ajustados son -1.000000, -1.000000 y -1.000000 (todos -1 en la convención del código, que es lo que impone la ecuación del documento) con residuo relativo $4.9e-16$. Sólo se verificó ADR con FEniCSx; MRMT y BFR no tienen esta verificación.

Limitaciones del adjunto BFR. Con concentración no uniforme el adjunto de BFR no coincide con las diferencias finitas (factor 2–7 con almacenamiento; sin almacenamiento el adjunto es ≈ 0 y las diferencias finitas dan valores grandes). No cambia al desactivar el recorte $C \geq 0$, al imponer la transpuesta exacta en $\Gamma_{\text{in}} \cup \Gamma_{\text{out}}$ ni al añadir el término $\partial_{\mathbf{u}}\mathbf{D}$. Se atribuye, sin haberlo demostrado, a una sensibilidad espuria del forward en el nodo del pozo; **el adjunto BFR no está validado**.

Comparación BFR–FEniCSx del modelo directo. Dominio real, 30 d, $\Delta t = 18000\,\mathrm{s}$, mismo mallado y misma CI, sin W_- y con almacenamiento. Error relativo L^2 final de C entre BFR y FEniCSx: ADR 0.27, MRMT semi-analítico 0.27, MRMT por bloque 0.27; cociente de masas BFR/FEniCSx 0.94 en las tres. La diferencia procede de las discretizaciones y de la condición de salida de flujo (Cap. 4 de la tesis); no se atribuyó aquí a ningún término concreto.

17. Tabla consolidada de notación

La tabla de la Sección 3 es la tabla consolidada. A los símbolos allí listados se añaden los discretos: $\mathcal{P}, \mathcal{R}$ (operadores implícito y explícito), Σ^n (almacenamiento), $\kappa_r, \mathcal{Q}_r$ (acoplamiento por bloque), e_r, a_r (semi-analítico), $\boldsymbol{\psi}_r^n, \boldsymbol{\mu}_r^n$ (adjuntos inmóvil e intermedio), $\boldsymbol{\varpi}^m$ (fuente discreta del adjunto del flujo), A_h, B_h (matrices del flujo).

18. Conclusiones

La extracción del pozo queda incorporada de forma implícita en el transporte a través de $\nabla\cdot\,\mathbf{u}$; el balance de masa (4.7) la recupera como $-Q\int g_\varepsilon C$. El transporte conserva $-S_s\partial_t h\,C$, que se cancela en el adjunto en forma no conservativa pero reaparece como fuente $-S_s\partial_t(C\psi)$ en el adjunto del flujo. Los adjuntos de ADR y MRMT, con sus condiciones de frontera naturales $(\mathbf{D}\nabla\psi+\mathbf{u}\psi)\cdot\mathbf{n}=0$, y el gradiente respecto a Q y z_p se obtienen por variación de los funcionales de Lagrange. El adjunto continuo del flujo está sobredeterminado en Γ_{out} y por eso se usa el adjunto discreto.

Referencias

[1] L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, 2.º ed., AMS, 2010.

[2] J.-L. Lions y E. Magenes, *Non-Homogeneous Boundary Value Problems and Applications*, vol. I, Springer, 1972.

[3] R. Dautray y J.-L. Lions, *Mathematical Analysis and Numerical Methods for Science and Technology*, vol. 5, Springer, 1992.

[4] F. Tröltzsch, *Optimal Control of Partial Differential Equations*, AMS, 2010.

[5] M. Hinze, R. Pinnau, M. Ulbrich y S. Ulbrich, *Optimization with PDE Constraints*, Springer, 2009.

[6] J. Bear, *Dynamics of Fluids in Porous Media*, Elsevier, 1972.

[7] R. Haggerty y S. M. Gorelick, "Multiple-rate mass transfer for modeling diffusion and surface reactions in media with pore-scale heterogeneity", *Water Resour. Res.* 31(10), 1995.